5-2-3 사람의 유전을 연구하는 방법

교과서 182~187p

THINK 도입

Q. 멘델의 유전 연구 과정이 흥미로워 사람의 형질도 알아보고 싶어졌다. 사람도 완두처럼 계속 교배 시켜서 유전 형질을 알아낼 수 있을까?

가능할까?	그렇게 생각한 이유는?	수업 후 설명

GOAL 학습 목표

사람의 유전 형질을 알고, 사람의 유전 현상을 연구하는 방법을 설명할 수 있다.

CHECK 사전개념

대립 형질

한 가지 형질에서 서로 _____ 되는 변이. (예: 완두씨 색깔의 노란색과 초록색)

우성과 열성

대립 형질을 지닌 순종끼리 교배했을 때 자손 1대에서 나타나는 형질을 _____, 나타나지 않는 형질을 _____ 이라고 한다.

완두가 실험 재료로 알맞은 까닭

기르기 쉽고, 한 세대가 _____, 자손의 수가 _____, 대립 형질이 _____ 하다.

개념 ① 사람의 유전 형질

교과서 182p

사람의 유전 형질

사람은 키, 혈액형, 발가락 길이처럼 여러 가지 형질을 _____ 에게서 물려받는다.

- 눈꺼풀 모양처럼 대립 형질이 _____ 하게 구분되는 것도 있지만, 키나 피부색처럼 대립 형질이 뚜렷하게 구분되지 _____ 것도 있다.

나의 유전 형질 확인하기

교과서 182p 그림 5-7

형질	보조개	이마 선 모양	귓불 모양	눈꺼풀 모양	엄지 모양	혀 말기
우성	있음	V자형	분리형	쌍꺼풀	굽는 엄지	가능
열성	없음	일자형	부착형	외까풀	굽지 않는 엄지	불가능
나의 형질						

1 사전개념의 완두 특징과 비교하여, 사람의 유전 현상을 완두와 같은 방법으로 연구하기 어려운 까닭을 설명해 보자.

개념 ② 사람의 유전을 연구하는 방법

교과서 183~184p

쌍둥이 연구

쌍둥이를 연구하면 _____ 과 _____ 이 특정 형질에 미치는 영향을 알아볼 수 있다.

- 1란성 쌍둥이: 하나의 수정란이 _____ 과정에서 분리되어 각각 발생한 쌍둥이로, _____ 이 서로 같다.

1 각각 다른 지역에서 자란 1란성 쌍둥이의 특정 형질에 차이가 있다면, 유전과 환경 중 어느 것의 영향을 더 크게 받았다고 할 수 있을까?

2 1란성 쌍둥이를 같은 환경에서 자란 경우와 서로 다른 환경에서 자란 경우로 나누어 비교하는 까닭은 무엇일까?

최근의 유전 연구 방법	생명 과학 기술이 발달하여 _____를 분석하거나 _____를 직접 분석 및 비교한다. • 염색체 분석: 염색체의 _____와 _____을 분석하면 염색체 이상으로 발생할 수 있는 _____을 진단할 수 있다. • DNA 분석: 특정 형질과 관련된 _____의 정보를 얻고, 부모와 자녀의 DNA를 비교해 특정 형질이 _____되었는지 확인할 수 있다.
가계도 조사	_____는 집안의 가족 관계를 그림으로 나타낸 것으로, 가계도를 조사하면 특정 형질이 어떻게 유전되는지 알 수 있다. • 가계도를 분석하면 특정 형질의 _____를 판단하고, 가족 구성원의 _____을 알 수 있으며, 앞으로 태어날 자손의 형질을 _____할 수도 있다.

POINT 가계도를 직접 분석해 우열 관계와 유전자형을 찾는 활동은 다음 시간(5-2-4)에 한다.

SUMMARY 정리 — 사람의 유전 연구

연구가 어려운 까닭 사람은 한 세대가 _____, 자손의 수가 _____, _____이 불가능하다. 또, 대립 형질이 _____하고 _____의 영향을 많이 받는다.

연구 방법 _____, _____ 분석, _____ 등

1란성 쌍둥이는 _____이 같으므로, 이들 사이의 형질 차이는 _____의 영향으로 나타난 것이다.

REVIEW 학습목표 도달 확인

하 사람은 눈꺼풀 모양, 귓불 모양처럼 여러 가지 _____을 부모에게서 물려받으며, 이를 연구하는 방법에는 쌍둥이 연구, 염색체와 DNA 분석, _____ 등이 있다. ☐

중 _____로는 유전과 환경이 특정 형질에 미치는 영향을, _____로는 특정 형질의 우열 관계와 가족 구성원의 _____을 알 수 있다. ☐

상 사람은 _____이 불가능하고 한 세대가 길어 완두처럼 연구하기 어려우므로, 유전자 구성이 같은 _____를 비교하거나 집안의 _____를 조사하는 방법을 이용한다. ☐

APPLY 개념 활용하기

상황 어릴 때 서로 다른 나라로 입양되어 따로 자란 1란성 쌍둥이 형제가 30년 만에 만났다. 두 사람은 귓불 모양, 혀 말기, 눈꺼풀 모양이 모두 같았지만, 몸무게는 15 kg이나 차이가 났다.

1 두 사람의 귓불 모양·혀 말기·눈꺼풀 모양은 같고 몸무게는 다른 까닭을, 유전과 환경을 넣어 설명해 보자.

2 이 쌍둥이 한 쌍만 보고 '몸무게는 유전과 관계없이 환경으로만 정해진다'고 결론 내릴 수 있을지, 사람의 유전 연구가 어려운 까닭과 관련지어 설명해 보자.